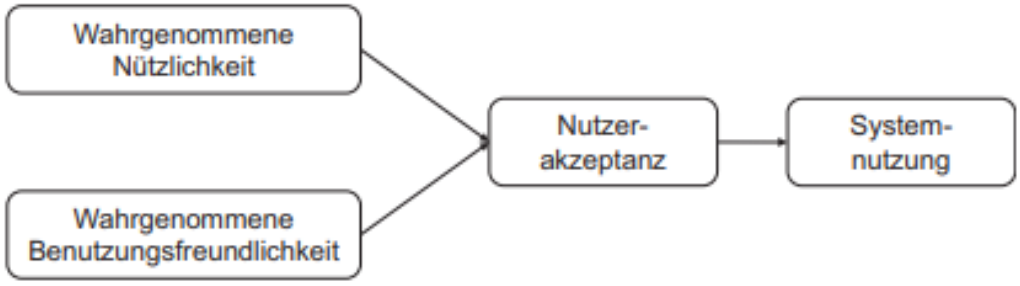
Challenge 2: Technologie Akzeptanz

Hinweis zur Abgabe: In dieser Woche müssen Sie ein PDF im Stud.IP einreichen. Wir empfehlen, dass Sie dieses Assignment in **dieser** Word-Datei bearbeiten und dann daraus ein PDF generieren, welches Sie in Stud.IP hochladen. Laden Sie das PDF dann im jeweiligen Abgabeordner hoch und benenn Sie die Datei korrekt.

Aufgabe 1)

Das Technology Acceptance Model (TAM) (Davis, 1989) beschreibt die Nutzerakzeptanz als das Ergebnis von Wahrgenommener Nützlichkeit und Wahrgenommener Benutzungsfreundlichkeit (siehe Abbildung).



Quelle: Davis FD (1989) Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Q 13(3):319–339

Aufgabe 1a)

Denken Sie an je eine Technologie (Software und Hardware sind möglich), welche Sie gern benutzen, bzw. ungern oder gar nicht verwenden. Nennen Sie diese beiden Technologien. Beispiele könnten sein:

- Das Stud.IP-Forum des Kurses
- Eine Tracking-App für die Ernährung oder Sportprogramme
- Ihr Smartphone

Beschreiben Sie diese in je 2-4 Sätzen. Nutzen Sie gern folgende Fragen als Hilfestellung zur Bearbeitung dieser Aufgabe.

- Was war der Zweck dieser Technologie?
- Wie war diese Technologie umgesetzt?
- Was hat Sie als Nutzer besonders überzeugt/ gestört?

Technologie, die ich gerne benutze (VSCode):

Visual Studio Code ist ein schlanker, erweiterbarer Texteditor zum Schreiben und Bearbeiten von Source Code. Er wurde mit dem Hintergedanken entwickelt, eine leichtgewichtige Desktop-Anwendung zu sein und dadurch im Gegensatz zu anderen IDEs extrem schnell zu starten. VSCode hat in den letzten Jahren stark an Beliebtheit gewonnen und ist ziemlich schnell an die Spitze der meistbenutzten IDEs geklettert. Dabei bringt er die Möglichkeit mit, sich komplett durch Plugins anpassen zu lassen und gerade die Beliebtheit zieht eine Vielzahl von Entwicklern ins Ökosystem, die Plugins für VSCode entwickeln und ihn noch individueller anpassbar machen.

Technologie, die ich nicht gerne benutze (Microsoft Word):

Microsoft Word wird zur Erstellung und Formatierung von Dokumenten verwendet und hat über die Jahre stetig an Beliebtheit gewonnen, da es früh dem Endnutzer eine GUI bot und somit benutzerfreundlicher war als Alternativen. Nichtsdestotrotz stört mich die Intransparenz der Formatierung so massiv, die Mauslastige Bedienung, fehlender LaTeX Support, die schlechte Performance, der Vendor Lock-In von Microsoft, die schlechte Versionierbarkeit von .docx-Dateien und das Übermaß an Funktionen, sodass ich lieber in einem einfachen Texteditor/Markdown-Editor schreibe.

Aufgabe 1b)

Schreiben Sie **stichpunktartig** die Eigenschaften ihrer beschriebenen Technologien aus Aufgabe 1 a) in die dargestellte Tabelle und ordnen Sie diese Eigenschaften den für Nutzerakzeptanz relevanten Faktoren des TAM zu. Dafür können Sie gern die Beschriftungen der ersten Zeile durch den Namen Ihrer Beispieltechnologie ersetzen.

Beispieltabelle:

Mein Smartphone		**StudIP Forum**	
Nützlichkeit	Benutzerfreundlichkeit	Nützlichkeit	Benutzerfreundlichkeit
Ich kann schnell auf Informationen zugreifen	Passt bequem in meine Hosentasche	Stehen nur wenige für mich relevante Fragen drin	Ist unübersichtlich
Ich kann mit Freunden schreiben	Hat eine Übersichtliche Menüführung		Hat lange Ladezeiten

Ihre Tabelle:

Visual Studio Code		**Microsoft Word**	
Nützlichkeit	Benutzerfreundlichkeit	Nützlichkeit	Benutzerfreundlichkeit
Komplett durch Plugins anpassbar	Startet schnell, keine langen Ladezeiten	Rechtschreibprüfung ist nützlich, aber ohne Kontext oft falsch	Copy & Paste nervig in Word, da Formatierungen übernommen werden
Großes Plugin-Ökosystem	Klare Struktur ohne versteckte Formatierungen	Änderungsnachverfolgung ist nützlich aber im Gegensatz zu Git sehr schlecht	Verschieben von Grafiken ist nicht intuitiv und richtet oft schaden an
Erlaubt effizientes Bearbeiten von Source Code	Minimalistische Oberfläche	Ausreichend für Dokumentenaustausch aber fehlender LaTeX-Support schränkt wissenschaftliches Arbeiten ein	Überladenes Menü
Unterstützung für fast alle Programmiersprachen	Erlaubt volle Steuerung durch Tastatur	Erlaubt Bearbeitung und Erstellung in einem einzigen Programm, ohne dass der "Code" kompiliert werden muss (wie bei LaTex), dies hat aber Intransparenz in der Formatierung zu Folge.	Mauslastige Bedienung gut für unerfahrene Nutzer aber stört den Schreibfluss für erfahrene Nutzer, die die Hände nicht von der Tastatur nehmen wollen

Aufgabe 2a)

Die Nutzerakzeptanz von IT-Produkten ist häufig gefährdet, wenn *funktionale Probleme*, *technische Schwächen* und *designbasierte Schwächen* bestehen.

(Die Begriffsdefinitionen finden Sie im Buch.)

Denken Sie an Ihre **ungern genutzte Technologie** aus Aufgabe 1a). Nutzen Sie die dargestellte Tabelle und beschreiben Sie in Stichpunkten, anhand der beschriebenen Probleme der Nutzerakzeptanz, was Sie an der Nutzung dieser Technologie hindert.

Probleme der Nutzerakzeptanz	Fallbeispiel
Funktionale Probleme	• Fehlender LaTeX-Support schränkt das wissenschaftliche Arbeiten im Vergleich zu einfacheren Texteditoren stark ein, da mathematische Formeln unzuverlässiger abgebildet werden können. Für meine eigenen Aufzeichnungen in Mathematik oder Informatik nutze ich daher einen Markdown-Editor mit LaTeX-Support. • Die Funktion zur Nachverfolgung von Änderungen ist ausbaufähig und im Vergleich zu Git unzureichend intransparent. • Die Abhängigkeit vom Microsoft-Ökosystem und Dateiformat schränkt die eigene Flexibilität ein. Die MS-Office Suite ist nicht für Linux erhältlich, daher kann ich nur auf meinem MacBook oder im Browser Word-spezifische Aufgaben bearbeiten anstatt Lokal auf meinem Endgerät --> Fehlende plattformübergreifende Verfügbarkeit
Technische Schwächen	• Das Programm reagiert träge, vor allem auf älteren Geräten in Kombination mit größeren Dokumenten. • Unnötig hoher Speicherbedarf bei .docx-Dateiformaten • Sicherheitstechnisch fragwürdig durch Makros, welche häufig benutzt werden, um Schadsoftware einzuschleusen. So kann ein Einfaches "Word-Dokument" dir Viren einfangen.
Designbasierte Schwächen	• Die Formatierungscodes werden versteckt, was die Fehlersuche erschwert und insbesondere mich frustriert. Beispielsweise hätte ich gerne die Option den vollständigen Source Code zu sehen, falls eine Grafik mal wieder alles verschoben hat, um zu verstehen, warum es das getan hat.

	• Die Steuerung ist ungünstig für Nutzer, die ihre Hände nicht von der Tastatur nehmen wollen und einen schnellen Schreibfluss bevorzugen.

Aufgabe 2b)

Stellen Sie sich vor, Sie sind Designer dieser Technologie und möchten Ihre Kommilitonen dafür gewinnen, dass das Produkt mehr genutzt wird. Was würden Sie ändern? Beschreiben Sie in je 2-4 Sätzen, wie man im Falle ihres Beispiels diese Probleme der Nutzerakzeptanz beheben könnte.

Hinweis: Zuallererst müssen wir uns die Zielgruppe bewusst machen. Microsoft Word bedient den Durchschnittsnutzer, der eine geringe Komplexität und hohe Nützlichkeit erwartet. Meine persönlichen Kritikpunkte an Word sind Biased und aus der Sicht eines Power-Users. Power-User (z.B. Developer, Naturwissenschaftler, etc.) begrüßen eine höhere Einstiegshürde, wenn der Aufwand die Produktivität begründet steigert und weniger Overhead (z.B. suchen nach einer Option in den Formatierungseinstellungen) bei der Bearbeitung der zukünftigen Aufgaben entsteht. Dementsprechend müssen wir zum einen die Power-User zufrieden stellen und den Durchschnittsnutzer ebenfalls einbinden, um alle Personengruppen einzuschließen.

Funktionale Probleme: Um die Nützlichkeit für wissenschaftliches Arbeiten zu steigern, würde ich einen LaTeX-Support integrieren, damit insbesondere Kommilitonen aus den naturwissenschaftlichen Fakultäten aber auch Kommilitonen aus den geisteswissenschaftlichen Fakultäten (z.B. Wirtschaftswissenschaftler) produktiv mathematische Formeln mit GUI (ähnlich wie bei GeoGebra) und ohne GUI in Microsoft Word formulieren könnten. Zudem würden alle Nutzer gewaltig von der Integration einer verbesserten Versionierungssoftware (z.B. Git) profitieren, da dies die Kollaboration in Gruppenarbeiten und Forschungsteams transparenter macht und vereinfachen würde. Um niemanden auszuschließen und die Flexibilität zu erhöhen, wäre außerdem eine Portierung der Software auf Linux essenziell.

Technische Probleme: Die Architektur der Software müsste modular gestaltet, und ein Lightweight-Ansatz verfolgt werden, sodass auch Nutzer mit schlechterer Hardware von einer hohen Performance profitieren. Dies lässt sich durch einen Plugin-Marketplace umsetzen, durch den Nutzer nur die Funktionen installieren, die sie wirklich benötigen, was Bloatware verhindern würde. Aus Sicherheitsgründen wären fragwürdige Funktionen wie Makros nicht mehr standardmäßig im Basispaket enthalten.

Designbasierte Probleme: Um die Intransparenz der Formatierung zu beheben, wäre ein „Markdown- oder Code-Modus“ sinnvoll, der das Dokument als reinen Quellcode anzeigt, um Fehler in der Formatierung komplett nachvollziehen zu können. Um den Schreibfluss für Power-User zu verbessern, würde ich einen optionalen „Experten-Modus“ einführen, der die volle Steuerung durch die Tastatur (z.B. Vim-Motions) erlaubt, während die intuitive GUI für den Durchschnittsnutzer erhalten bleibt.

Aufgabe 3)

Am Beispiel der von Ihnen ausgewählten Technologien, welche relevanten Aspekte der Nutzerakzeptanz – also Nützlichkeit und Benutzerfreundlichkeit – bildet das TAM, aus Ihrer Sicht, **nicht** ab? Benennen Sie diese Faktoren und beschreiben Sie sie mit je 2-4 Sätzen.

Vor allem der soziale Druck wird im TAM nicht behandelt. Ein Beispiel dafür wäre Microsoft Word in Enterprise Umgebungen. Auch wenn ein anderes Schreibprogramm nützlicher wäre, zwingt der soziale Druck vor allem in Enterprise Umgebungen mich zur Nutzung dieser Software, um bspw. Dokumente untereinander besser zu teilen.

Ein anderer Grund sind die ökonomischen Faktoren. Ein großer Pluspunkt für die Akzeptanz von VSCode ist, dass es kostenlos und Open Source ist, während Microsoft Word Lizenzkosten verursacht. Also selbst wenn Word als nützlicher wahrgenommen werden würde, könnte ein hoher Kostenfaktor die Nutzung verhindern.

Ein letzter Aspekt wäre das fehlende Vertrauen in den Anbieter in dem Fall Microsoft. Ein Nutzer könnte Word als sehr nützlich und einfach empfinden, es aber dennoch ablehnen, weil er Microsoft Produkte ablehnt (Vendor-Lock In, Cloud-Zwang, Datenschutz).